

A. TUJUAN

1. Mengembangkan alat pengukur suhu tubuh berbasis Arduino dengan sensor DS18B20.
2. Mendeteksi kenaikan suhu tubuh di atas batas normal.
3. Melakukan penerapan dalam konteks keamanan dan kesehatan sekitar.
4. Memastikan validasi, uji coba, dan keamanan data yang memadai.

B. TEORI DASAR

Dalam kehidupan sehari-hari, suhu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Oven yang panas dikatakan bersuhu tinggi, sedangkan es yang membeku dikatakan memiliki suhu rendah. Suhu dapat mengubah sifat zat, contohnya sebagian besar zat akan memuai ketika dipanaskan. Sebatang besi lebih panjang ketika dipanaskan daripada dalam keadaan dingin. Jalan dan trotoar beton memuai dan menyusut terhadap perubahan suhu. Hambatan listrik dan materi zat juga berubah terhadap suhu. Demikian juga warna yang dipancarkan benda, paling tidak pada suhu tinggi. Kalau kita perhatikan, elemen pemanas kompor listrik memancarkan warna merah ketika panas. Pada suhu yang lebih tinggi, zat padat seperti besi bersinar jingga atau bahkan putih. Cahaya putih dari bola lampu pijar berasal dari kawat tungsten yang sangat panas.

Ketika kita berada dekat benda panas, pada dasarnya terjadi perpindahan kalor dalam bentuk radiasi dari benda panas tersebut ke tubuh kita, sehingga kita merasakan panas melalui kulit. Perubahan keadaan dari panas menjadi dingin atau sebaliknya selalu berkaitan dengan adanya perpindahan panas atau kalor. **(Supu, et al., 2016)**

Salah satu cara memantau suhu adalah dengan menggunakan sensor inframerah. Dengan sensor ini dapat memantau suhu dengan mendekatkan sensor ke arah objek yang akan diukur suhunya. Sehingga dengan mengetahui hasil ukur suhu objeknya dapat mengambil kesimpulan apakah objek manusia tersebut dalam keadaan suhu normal atau tidak normal. Kelebihan dari sensor ini sensitif terhadap perubahan suhu setiap detiknya. **(Ardiyanto, et al., 2021)**

Salah satu indikasi untuk mengetahui kesehatan seseorang yaitu dengan mengetahui suhu tubuhnya dengan menggunakan alat yang dapat memberikan informasi mengenai besaran suhu tubuh. Alat tersebut dinamakan termometer. Termometer digital saat ini menggunakan indera penglihatan untuk mengetahui informasi mengenai suhu badan. **(Hendrian & Rais, 2021)**

Rumus Dasar

➤ Perubahan Suhu

$$\Delta T = T_2 - T_1$$

Dimana :

ΔT adalah perubahan suhu (dalam Kelvin atau derajat Celsius).

T_1 Suhu Keadaan Awal

T_2 Suhu Keadaan Akhir

Perubahan Suhu dalam Kalor dihitung menggunakan Rumus berikut :

$$\Delta T = \frac{Q}{mC}$$

➤ Rumus Kalor Spesifik

$$Q = mC \cdot \Delta T$$

Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh benda saat mengalami perubahan suhu. Di mana :

Q adalah kalor (dalam joule atau kalori).

m adalah massa benda (dalam kilogram atau gram).

C adalah kalor spesifik benda (dalam J/(kg·K) atau cal/(g·°C)).

ΔT adalah perubahan suhu (dalam Kelvin atau derajat Celsius).

➤ Rumus Kalor Laten

$$Q = m \cdot L$$

Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan saat benda mengalami perubahan fase (misalnya, penguapan, pelelehan, pembekuan). Di mana:

Q adalah kalor (dalam joule atau kalori).

m adalah massa benda yang mengalami perubahan fase (dalam kilogram atau gram).

L adalah kalor laten untuk perubahan fase tertentu (dalam J/kg atau cal/g). (**Drs. Muslim, et al., 2006**)

Penentuan penggunaan sensor dapat ditentukan melalui perhitungan nilai error dan persentase nilai error dari perbandingan pembacaan sensor dengan instrumen pengujian, jika

nilai error telah diketahui maka sensor dapat dinyatakan layak dan sesuai. Dalam menentukan nilai error, berlaku rumus sebagai berikut :

$$Error = \left| \frac{X - X_i}{X} \right| \quad (1)$$

Dalam menentukan persentase error, berlaku rumus berikut :

$$\%Error = \left| \frac{X - X_i}{X} \right| \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan :

X = Nilai sebenarnya (instrument standard)

X_i = Nilai yang terukur (nilai dari prototipe) **(Fajri & Anifah, 2018)**

Dalam mengukur suhu udara, harus diperlukan sebuah alat ukur yaitu sebuah termometer suhu udara. Dalam dunia elektronika yang berfokus pada elektronika digital, pengukuran suatu parameter selalu dilakukan dengan menggunakan sebuah sensor. Sensor yang digunakan untuk mengukur suhu udara ini memiliki banyak jenis dan tipe. Tiap jenis atau tipe sensor suhu udara ini memiliki ketelitian yang berbeda beda. Jenis sensor udara mana yang memiliki ketelitian paling bagus terhadap parameter suhu udara inilah yang akan diteliti pada penelitian ini. **(Utama, 2016)**

Arduino adalah sebuah platform elektronik yang bersifat open source serta mudah digunakan. Hal tersebut ditunjukkan agar siapapun dapat membuat proyek interaktif dengan mudah dan menarik. Arduino uno merupakan papan sirkuit berbasis mikrokontroler ATmega328. ATmega 328 adalah chip mikrokontroler 8-bit berbasis AVR-RISC buatan Atmel yang memiliki 32 KB memori ISP flash dengan kemampuan baca-tulis (read/write), 1 KB EEPROM, 2 KB SRAM dan karena kapasitas memori Flash sebesar 32 KB inilah kemudian chip ini diberi nama ATmega328. **(Wicaksono, 2017)**

Arduino uno merupakan suatu mikrokontroler yang didasarkan pada ATmega328. Board ini dapat terhubung ke 14 sinyal digital I/O dan enam sinyal analog input, lalu board ini bersifat open-source dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C. Masing-masing pin terbagi menjadi 14 pin digital, enam pin analog dan beberapa pin lainnya. Dari setiap 14 pin digital yang ada, semuanya dapat digunakan sebagai input atau output. Ke 14 pin tersebut beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat mengeluarkan dan menerima arus sebesar maksimum 40 mA dan mempunyai pull-up tahanan internal sebesar 20 - 50 kΩ (tidak aktif dalam kondisi default). Beberapa pin mempunyai fungsi spesial, yaitu, pin 0 (RX) dan pin 1 (TX) digunakan untuk data serial dan pin 10 (SS), pin 11 (MOSI), pin 12 (MISO), pin 13 (SCK) sebagai komunikasi SPI. Arduino Uno juga memiliki enam masukan analog yang

berlabel A0 - A5. Setiap masukan analog menyediakan Analog-to-Digital Converter dengan resolusi 10-bit. Beberapa pin memiliki fungsi spesial, yaitu, antar-muka I2C yang menggunakan pin A4 sebagai SDA dan pin A5 sebagai SCL. Arduino Uno dapat menggunakan port USB, charger USB atau adaptor AC (disarankan 9 volt) sebagai sumber daya. **(Thoha, et al., 2021)**



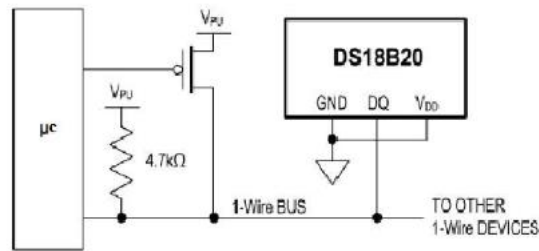
Gambar 1. Arduino Uno

Sensor DS18B20 adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh seseorang dan tahan air (waterproof). Output dari sensor DS18B20 berupa data digital. Karakteristik dari sensor ini antara lain, digunakan pada tegangan 3-5V, tingkat akurasi kesalahan yaitu $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ dengan kisaran suhu antara -10°C sampai 85°C , kabel merah pada sensor DS18B20 untuk VCC, kabel hitam pada sensor DS18B20 untuk GND, kabel kuning pada sensor DS18B20 untuk data, diameter kabel yaitu 4mm dengan Panjang 90cm. **(Aritonang, et al., 2021)**



Gambar 2. Sensor DS18B20

Sensor suhu DS18B20 adalah sensor suhu yang memiliki keluaran digital. DS18B20 memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, yaitu $0,5^{\circ}\text{C}$ pada rentang suhu 10°C sampai $+85^{\circ}\text{C}$. Sensor suhu pada umumnya membutuhkan ADC dan beberapa pin port pada mikrokontroler, namun DS18B20 ini tidak membutuhkan ADC agar dapat berkomunikasi dengan mikrokontroler dan hanya membutuhkan 1 wire saja.



Gambar 3. Skematik Diagram Sensor

Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa pin ground dan Vdd dihubungkan dengan Vcc, sedangkan pin DQ dihubungkan dengan pin I/O pada mikrokontroler. Data yang dikeluarkan berupa data digital dengan nilai ketelitian 0,5°C. **(Nurazizah, et al., 2017)**

Resistor merupakan salah satu komponen pasif dalam elektronika yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu. Tugas utama resistor adalah mengendalikan dan membatasi aliran arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Terdapat beberapa fungsi penting dari resistor dalam suatu rangkaian elektronika, di antaranya sebagai pembatas arus listrik, pengatur arus listrik, pembagi tegangan listrik, dan penurun tegangan Listrik. **(Naim, et al., 2022)**



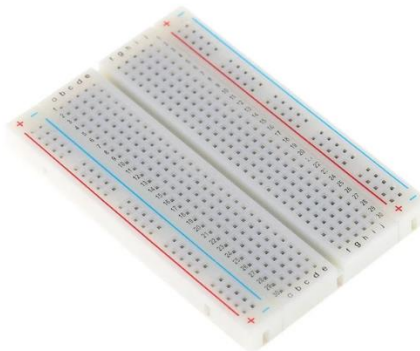
Gambar 4. Resistor 10Ω 2%

Buzzer adalah komponen penghasil bunyi yang banyak digunakan sebagai indikator alarm pada perangkat elektronik. Ada 2 jenis buzzer yaitu buzzer aktif dan buzzer pasif. Buzzer aktif adalah buzzer yang bisa menghasilkan suara ketika telah mendapatkan sumber tegangan sehingga dapat berdiri sendiri untuk menghasilkan bunyi. Buzzer pasif adalah buzzer yang tidak dapat menghasilkan suaranya sendiri, sehingga dibutuhkan sebuah pengontrol untuk mengatur tinggirendahnya bunyi yang dihasilkan. Pada perancangan ini Buzzer yang digunakan adalah Buzzer aktif. Buzzer memiliki 2 pin yaitu pin positif untuk VCC 5V dan pin negatif untuk grounding. Ketika suatu aliran listrik mengalir ke rangkaian buzzer, maka terjadi pergerakan mekanis pada buzzer tersebut. Akibatnya terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia. **(Nur, et al., 2021)**



Gambar 5. Buzzer

Breadboard adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan purwarupa dari suatu rangkaian elektronik. Breadboard banyak digunakan untuk merangkai komponen, karena dengan menggunakan breadboard, pembuatan purwarupa tidak memerlukan proses menyolder (langsung tancap). Karena sifatnya yang solderless atau tidak memerlukan solder sehingga dapat digunakan kembali dan dengan demikian sangat cocok digunakan pada tahapan proses pembuatan purwarupa serta membantu dalam berkreasi dalam desain sirkuit elektronika. **(Nadziroh, et al., 2021)**



Gambar 6. Breadboard

Display LCD 16x2 karakter berfungsi sebagai penampil nilai kuat induksi medan elektromagnetik yang terukur oleh alat. Berdasarkan panjang data antarmuka LCD dibedakan menjadi 2 jenis yaitu, antarmuka 4 bit dan antarmuka 8 bit. Namun, dalam perancangan LCD akan memerlukan banyak pin dari mikrokontroler. Itu karena LCD memiliki banyak pin dengan fungsinya masing-masing yang diperlukan untuk mendukung kinerja dari LCD. Untuk menjalankan LCD dengan mikrokontroler biasanya akan membutuhkan perangkat sebuah variabel resistor untuk mengatur tegangan kontras pada matriks LCD. LCD yang digunakan pada alat ini mempunyai lebar display 2 baris 6 kolom atau biasa disebut sebagai LCD Character 2x16, dengan 16 pin konektor. **(Yusuf & Bella, 2021)**

Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkanmu untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder.



Gambar 7. Kabel Jumper

Jenis–jenis kabel jumper diantaranya adalah:

- a. Kabel Jumper Male to Male.

Kabel jumper male to male adalah jenis yang sangat yang sangat cocok untuk membuat rangkaian elektronik di breadboard.



Gambar 7.1. Jumper Male to Male

- b. Kabel Jumper Male to Female

Kabel jumper male female memiliki ujung konektor yang berbeda pada tiap ujungnya, yaitu male dan female. Biasanya kabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika selain Arduino ke breadboard.
(Sulistyorinia, et al., 2022)

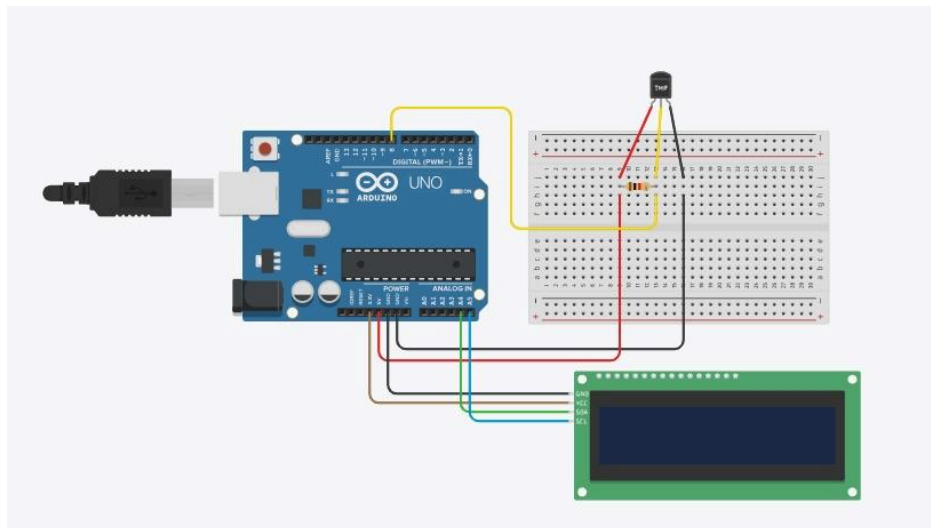


Gambar 7.2. Jumper Male to Female

C. ALAT DAN BAHAN

1. Arduino Uno
2. LCD 2x16
3. Kabel Jumper
4. Breadboard
5. Sensor DS18B20
6. Resistor 4700 Ω
7. Buzzer
8. Gadget (Laptop)

RANCANGAN PROTOTIPE



D. PROSEDUR PERCOBAAN

1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk eksperimen
2. Merangkai Arduino sesuai dengan program yang dibutuhkan, menyambungkan sensor DS18B20, LCD, dan Bluetooth yang ada pada gadget.
3. Mulai menguji sensor pada arduino apakah sudah sesuai dengan kinerja atau tidak
4. Melakukan pengujian yang akan dilakukan
5. Menganalisis pengujian yang sudah dilakukan dan mencatat hasil-hasil yang sudah didapat untuk dilakukan perhitungan dan perbandingan

TABEL PENGAMATAN

TABEL I

PENGUKURAN SUHU TUBUH DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR DS18B20

Orang Ke-	Pengukuran 1 (°C) (Di bagian tubuh ke-1)	Pengukuran 2 (°C) (Di bagian tubuh 2)	Pengukuran 3 (°C) (Di bagian tubuh ke-3)	Rata-Rata (°C)

TABEL II

PENGUJIAN PRESISI ALAT

Orang Ke-	Pengukuran Sensor DS18B20 (°C) (X)	Pengukuran Termometer Digital (°C) (Y)	Selisih (°C) (X-Y)	Persentase Penyimpangan (%)

CONTOH PERHITUNGAN

1. Rata -rata
Untuk mencari nilai rata -rata hasil pengukuran suhu tubuh

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

2. Nilai Deviasi Standar Rata-Rata :
Untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat nilai data dengan rata-ratanya

$$\Delta x = \sqrt{\frac{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

3. Pengujian Presisi Alat
Untuk menguji seberapa presisi alat yang dirancang dengan alat yang sudah ada

$$Selisih = S1 - S2$$

S1 = hasil perhitungan thermometer yang telah beredar di fasilitas umum

S2 = hasil perhitungan alat berbasis arduino

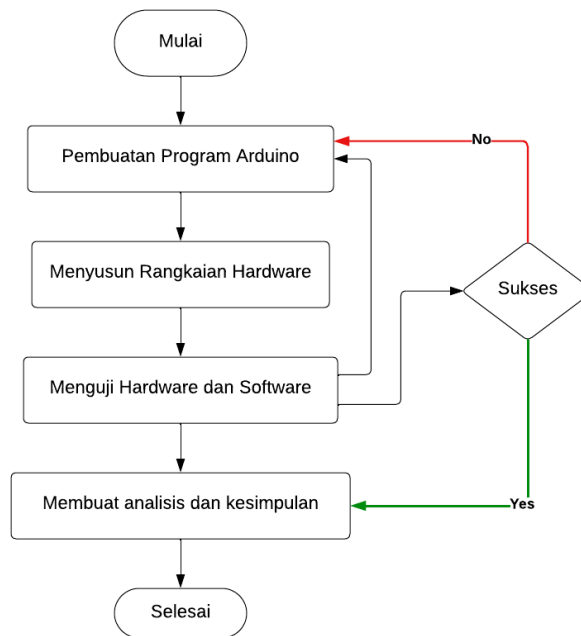
Sedangkan rumus persentase error, adalah sebagai berikut :

$$Presentasi Penyimpangan : \frac{Selisih}{S1} \times 100\%$$

Selisih = selisih nilai dari thermogun yang telah beredar dengan alat berbasis arduino

S1 = hasil perhitungan thermogun yang telah beredar di fasilitas umum

DIAGRAM ALIR



E. HASIL DAN PEMBAHASAN

TABEL HASIL PENGAMATAN

Untuk orang dewasa, suhu tubuh normal berkisar antara **36,1-37,2°C**

TABEL I

PENGUKURAN SUHU TUBUH DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR DS18B20

(Rentang Waktu 1 Menit)

Orang Ke-	Pengukuran 1 (°C) (Di Sela-Sela Lengan)	Pengukuran 2 (°C) (Di Lipatan Ketiak)	Pengukuran 3 (°C) (Di Genggaman Tangan)	Rata-Rata (°C)
1	34.13	35.22	34.83	34,73
2	36.50	36.87	36.51	36,63
3	36.19	36.27	36.20	36,22
4	35.38	35.49	35.13	35,33
5	34.88	35.00	34.78	34,89
6	37.09	37.43	37.07	37,20
7	35.88	35.99	35.77	35,88
8	36.82	37.10	36.82	36,91
9	36.27	35.72	35.54	35,84
10	35.55	36.48	36.26	36,10
11	35.93	36.15	35.83	35,97
12	36.72	36.87	36.62	36,74
13	37.07	37.30	37.20	37,19
14	36.18	36.33	36.03	36,18
15	34.78	34.93	34.67	34,79

TABEL II

PENGUJIAN PRESISI ALAT

(Di Bagian Sela-Sela Lengan)

Orang Ke-	Pengukuran Sensor DS18B20 (°C) (X)	Pengukuran Termometer Digital (°C) (Y)	Selisih (°C) (X-Y)	Persentase Penyimpangan (%)
1	34,13	34,22	0,09	0,26
2	36,50	36,57	0,07	0,19
3	36,19	36,27	0,08	0,08
4	35,38	35,41	0,03	0,14
5	34,88	34,93	0,05	0,19
6	37,09	37,16	0,07	0,19
7	35,88	35,95	0,07	0,16
8	36,82	36,88	0,06	0,16
9	36,27	36,33	0,06	0,16
10	35,55	35,62	0,07	0,20
11	35,93	35,99	0,06	0,17
12	36,72	36,78	0,06	0,16
13	37,07	37,15	0,08	0,22
14	36,18	36,23	0,05	0,14

15	34,78	34,85	0,07	0,20
----	-------	-------	------	------

(Di Lipatan Ketiak)

Orang Ke-	Pengukuran Sensor DS18B20 (°C) (X)	Pengukuran Termometer Digital (°C) (Y)	Selisih (°C) (X-Y)	Persentase Penyimpangan (%)
1	34.13	34.22	0,09	0,26
2	36.50	36.57	0,07	0,19
3	36.19	36.23	0,04	0,11
4	35.38	35.42	0,04	0,23
5	34.88	34.96	0,08	0,13
6	37.09	37.14	0,05	0,17
7	35.88	35.94	0,06	0,19
8	36.82	36.89	0,07	0,11
9	36.27	36.31	0,04	0,17
10	35.55	35.61	0,06	0,19
11	35.93	36.00	0,07	0,19
12	36.72	36.79	0,07	0,24
13	37.07	37.16	0,09	0,22
14	36.18	36.26	0,08	0,11
15	34.78	34.82	0,04	0,11

(Di Genggaman Tangan)

Orang Ke-	Pengukuran Sensor DS18B20 (°C) (X)	Pengukuran Termometer Digital (°C) (Y)	Selisih (°C) (X-Y)	Persentase Penyimpangan (%)
1	34.20	34.23	0,03	0,09
2	36.45	36.48	0,03	0,08
3	35.92	35.93	0,01	0,03
4	35.10	35.18	0,03	0,09
5	34.80	34.83	0,02	0,08
6	37.07	37,08	0,03	0,08
7	35.75	35.78	0,03	0,08
8	36.89	36.91	0,02	0,05
9	36.33	36.38	0,05	0,14
10	35.61	35.61	0,04	0,11
11	36.05	36.05	0,03	0,08
12	36.77	36.78	0,01	0,03
13	37.12	37.13	0,03	0,08
14	36.25	36.25	0,02	0,06
15	34.81	34.83	0,02	0,06

F. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

TABEL I

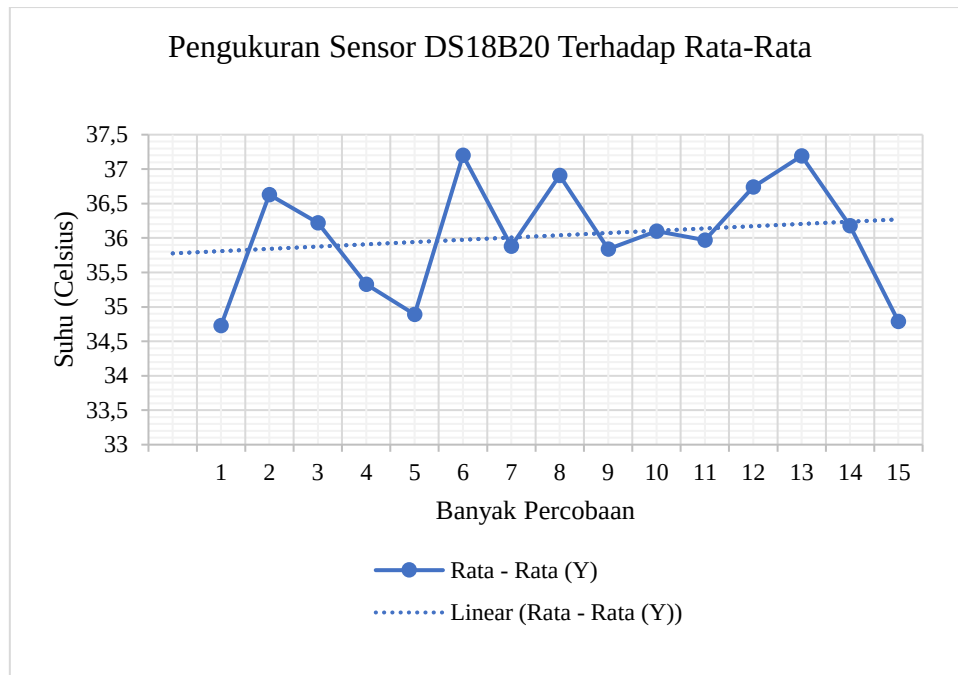
PENGUKURAN SUHU TUBUH DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR DS18B20

(Rentang Waktu 1 Menit)

Orang Ke-	Pengukuran 1 (°C) (Di Sela-Sela Lengan)	Pengukuran 2 (°C) (Di Lipatan Ketiak)	Pengukuran 3 (°C) (Di Genggaman Tangan)	Rata-Rata (°C)
1	34.13	35.22	34.83	34,73
2	36.50	36.87	36.51	36,63
3	36.19	36.27	36.20	36,22
4	35.38	35.49	35.13	35,33
5	34.88	35.00	34.78	34,89
6	37.09	37.43	37.07	37,20
7	35.88	35.99	35.77	35,88
8	36.82	37.10	36.82	36,91
9	36.27	35.72	35.54	35,84
10	35.55	36.48	36.26	36,10
11	35.93	36.15	35.83	35,97
12	36.72	36.87	36.62	36,74
13	37.07	37.30	37.20	37,19
14	36.18	36.33	36.03	36,18
15	34.78	34.93	34.67	34,79

Dalam tabel pengukuran suhu tubuh menggunakan sensor DS18B20 dengan rentang waktu 1 menit, dilakukan pengamatan pada tiga titik berbeda: di sela-sela lengan, lipatan ketiak, dan genggaman tangan. Hasil pengukuran menunjukkan variasi suhu antar lokasi, dengan suhu lipatan ketiak cenderung berada di atas rentang normal suhu tubuh manusia dewasa, yaitu antara 36,50 °C hingga 37,43 °C.

Sementara itu, suhu di sela-sela lengan dan genggaman tangan berada dalam rentang yang lebih sesuai dengan suhu tubuh normal, meskipun ada sedikit variasi antar individu. Rata-rata suhu tubuh dari keseluruhan pengukuran adalah sekitar 36,46 °C, yang berada dalam kisaran suhu normal manusia dewasa. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa beberapa individu menunjukkan suhu di luar rentang normal, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi hasil pengukuran suhu tubuh menggunakan sensor DS18B20 pada lokasi tertentu. Berikut yaitu grafik yang dihasilkan dari tabel pengamatan di atas :



Grafik 1. Tabel Pengamatan Pengukuran Suhu Tubuh Dengan Menggunakan Sensor DS18B20

Grafik pada tabel di atas menghasilkan table perhitungan regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/ atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen.

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variable independent. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variable dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus: Pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variable dependen; Kedua, mengoptimalkan korelasi antara nilai aktual dan nilai estimasi variable dependen berdasarkan data yang ada. (Subandriyo, 2020)

Berdasarkan perhitungan regresi linier untuk data suhu tubuh yang diberikan, dapat disusun persamaan regresi $y \approx -0,049x + 36,84$. Nilai a yang mendekati nol menunjukkan adanya tren negatif yang sangat kecil antara urutan orang dan suhu rata-rata. Meskipun demikian, interpretasi hasil regresi linier harus dilakukan dengan hati-hati, dan kesimpulan mengenai hubungan kausalitas perlu dicermati. Dengan nilai intercept b sekitar 36,84, persamaan ini menyiratkan bahwa suhu rata-rata awalnya relatif tinggi, dan ada penurunan yang sangat perlahan seiring dengan peningkatan urutan orang.

Membandingkan dengan literatur penelitian lain yaitu seperti yang dilakukan oleh (Wulandari, 2020) pada tabel pengamatan di bawah :

Tabel 1. Hasil Pengukuran Suhu Tubuh oleh Sensor DS18B20

Orang ke-	Pengukuran 1 (°C)	Pengukuran 2 (°C)	Pengukuran 3 (°C)	Rata-rata (°C)
1	36.50	36.70	36.30	36.50
2	37.30	37.30	37.50	37.36
3	36.80	36.60	36.80	36.73

Orang pertama dan kedua adalah orang dalam kondisi sehat, sedangkan orang kedua dalam kondisi demam. Saat pengukuran suhu tubuh pada orang kedua, alarm secara otomatis berbunyi sebagai tanda peringatan

Selanjutnya untuk menghitung rumus persentase error pada tabel pengujian presisi alat terdapat rumus. Menurut (Savira, et al., 2021) presentase kesalahan alat dapat diukur dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\%Error = \frac{\text{alat yang dibuat} - \text{alat standar}}{\text{alat standar}} \times 100\%$$

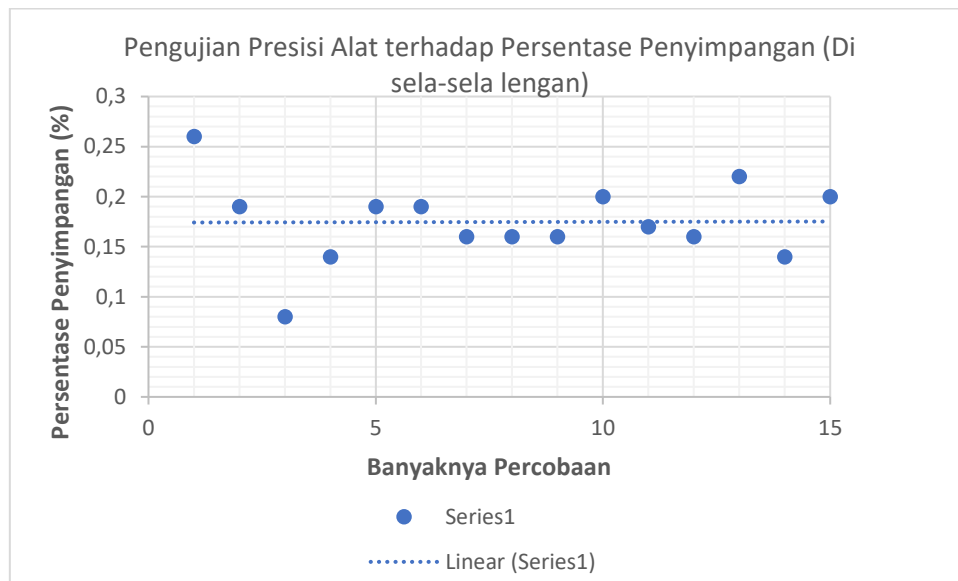
TABEL II
PENGUJIAN PRESISI ALAT
(Di bagian Sela-Sela Lengan)

Orang Ke-	Pengukuran Sensor DS18B20 (°C) (X)	Pengukuran Termometer Digital (°C) (Y)	Selisih (°C) (X-Y)	Persentase Penyimpangan (%)
1	34,13	34,22	0,09	0,26
2	36,50	36,57	0,07	0,19
3	36,19	36,27	0,08	0,08
4	35,38	35,41	0,03	0,14
5	34,88	34,93	0,05	0,19
6	37,09	37,16	0,07	0,19
7	35,88	35,95	0,07	0,16
8	36,82	36,88	0,06	0,16
9	36,27	36,33	0,06	0,16
10	35,55	35,62	0,07	0,20
11	35,93	35,99	0,06	0,17
12	36,72	36,78	0,06	0,16
13	37,07	37,15	0,08	0,22
14	36,18	36,23	0,05	0,14
15	34,78	34,85	0,07	0,20

Tabel 2 menampilkan hasil pengujian presisi alat, khususnya pada bagian sela-sela lengan, dengan membandingkan pengukuran suhu menggunakan sensor DS18B20 dan

termometer digital. Setiap individu melakukan pengukuran menggunakan kedua alat tersebut, dan hasilnya dicatat bersamaan dengan selisih dan persentase penyimpangan antara keduanya.

Analisis data menunjukkan bahwa selisih antara pengukuran sensor DS18B20 dan thermometer digital cenderung rendah, berkisar antara 0,03 hingga 0,09 derajat Celsius. Persentase penyimpangan juga relatif kecil, berkisar antara 0,08% hingga 0,26%. Hasil ini mengindikasikan tingkat presisi yang baik dalam pengukuran suhu alat sensor DS18B20 jika dibandingkan dengan thermometer digital. Berikut ialah grafik yang dihasilkan dari table pengamatan di atas :



Grafik 2. Tabel Pengamatan Pengujian Presisi Alat di Sela-Sela Lengan

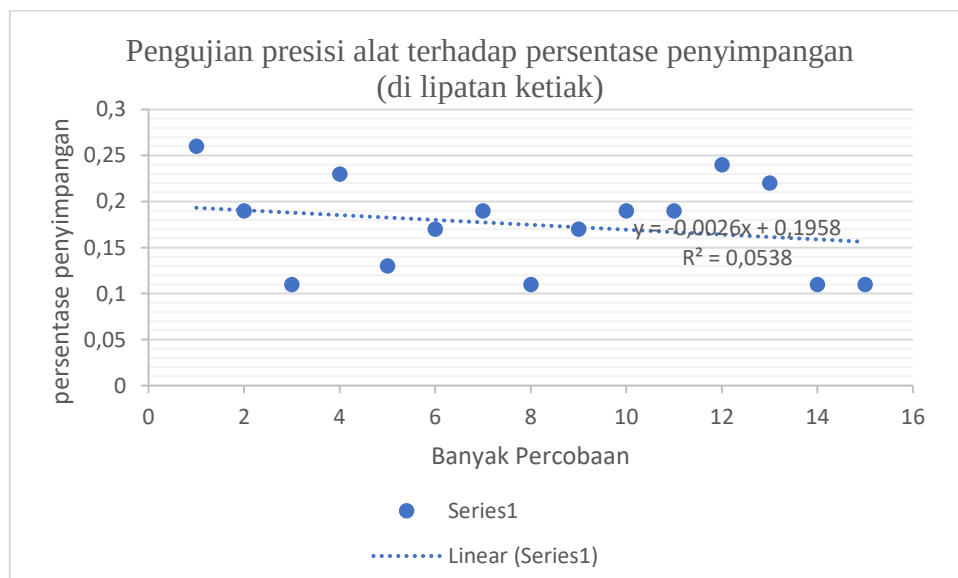
Tabel data yang mencatat selisih antara pengukuran suhu menggunakan sensor DS18B20 dan thermometer digital, serta persentase penyimpangan, memberikan gambaran hubungan antara variable X dan Y. Setelah melakukan perhitungan regresi linier, diperoleh persamaan $y \approx 1,04x - 0,01$ yang menunjukkan adanya hubungan positif antara selisih (X) dan persentase penyimpangan (Y). Meskipun gradiennya sangat kecil, hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar selisih antara kedua alat pengukur, persentase penyimpangan cenderung meningkat. Meskipun persamaan regresi memberikan gambaran hubungan antar variabel, interpretasi perlu dilakukan secara hati-hati, dan faktor lain yang mungkin memengaruhi perbedaan pengukuran antara alat sensor DS18B20 dan thermometer digital perlu diperhatikan.

(Di lipatan Ketiak)

Orang Ke-	Pengukuran Sensor DS18B20 (°C) (X)	Pengukuran Termometer Digital (°C) (Y)	Selisih (°C) (X-Y)	Persentase Penyimpangan (%)
1	34.13	34.22	0,09	0,26
2	36.50	36.57	0,07	0,19
3	36.19	36.23	0,04	0,11
4	35.38	35.42	0,04	0,23
5	34.88	34.96	0,08	0,13
6	37.09	37.14	0,05	0,17
7	35.88	35.94	0,06	0,19
8	36.82	36.89	0,07	0,11
9	36.27	36.31	0,04	0,17
10	35.55	35.61	0,06	0,19
11	35.93	36.00	0,07	0,19
12	36.72	36.79	0,07	0,24
13	37.07	37.16	0,09	0,22
14	36.18	36.26	0,08	0,11
15	34.78	34.82	0,04	0,11

Tabel 3 pengukuran presisi alat pada bagian sela-sela lengan menunjukkan hasil perbandingan antara pengukuran suhu menggunakan sensor DS18B20 dan termometer digital. Setiap individu melakukan pengukuran dengan kedua alat, dan hasilnya dicatat bersama dengan selisih dan persentase penyimpangan antara keduanya.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat selisih antara pengukuran sensor DS18B20 dan termometer digital, dengan nilai selisih berkisar antara 0,04 hingga 0,09 derajat Celsius. Persentase penyimpangan juga tercatat relatif kecil, yaitu antara 0,11% hingga 0,26%. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara hasil kedua alat, tingkat keseluruhan presisi alat sensor DS18B20 relatif baik. Berikut ialah grafik yang dihasilkan dari table pengamatan di atas :



Grafik 3. Tabel Pengamatan Pengujian Presisi Alat di Lipatan Ketiak

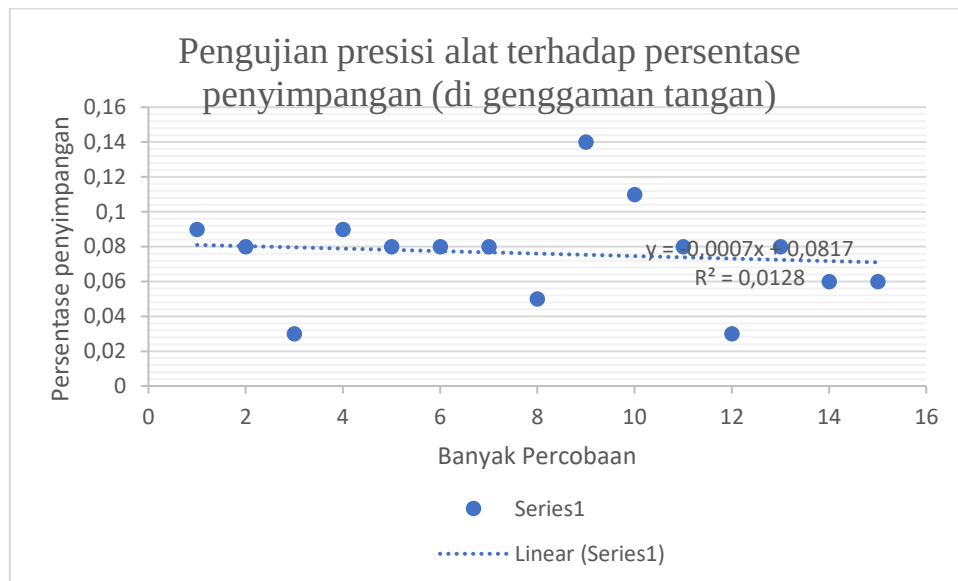
Tabel data mencatat selisih antara pengukuran suhu menggunakan sensor DS18B20 dan termometer digital, bersama dengan persentase penyimpangan. Setelah menghitung regresi linier, diperoleh persamaan $y \approx 0,44x + 0,1$, mengindikasikan hubungan positif antara selisih (X) dan persentase penyimpangan (Y). Meskipun gradiennya relatif kecil, hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar selisih antara kedua alat pengukur, persentase penyimpangan cenderung meningkat. Persamaan regresi linier ini memberikan gambaran bahwa terdapat korelasi positif antara selisih pengukuran dan tingkat penyimpangan persentase.

(Di Genggaman Tangan)

Orang Ke-	Pengukuran Sensor DS18B20 (°C) (X)	Pengukuran Termometer Digital (°C) (Y)	Selisih (°C) (X-Y)	Persentase Penyimpangan (%)
1	34.20	34.23	0,03	0,09
2	36.45	36.48	0,03	0,08
3	35.92	35.93	0,01	0,03
4	35.10	35.18	0,03	0,09
5	34.80	34.83	0,02	0,08
6	37.07	37,08	0,03	0,08
7	35.75	35.78	0,03	0,08
8	36.89	36.91	0,02	0,05
9	36.33	36.38	0,05	0,14
10	35.61	35.61	0,04	0,11
11	36.05	36.05	0,03	0,08
12	36.77	36.78	0,01	0,03
13	37.12	37.13	0,03	0,08
14	36.25	36.25	0,02	0,06
15	34.81	34.83	0,02	0,06

Tabel 4 pengukuran presisi alat pada bagian sela-sela lengan menunjukkan hasil perbandingan antara pengukuran suhu menggunakan sensor DS18B20 dan termometer digital. Setiap individu melakukan pengukuran dengan kedua alat, dan hasilnya dicatat bersama dengan selisih dan persentase penyimpangan antara keduanya.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat selisih antara pengukuran sensor DS18B20 dan termometer digital, dengan nilai selisih berkisar sangat kecil, yaitu antara 0,01 hingga 0,05 derajat Celsius. Persentase penyimpangan juga tercatat relatif kecil, berkisar antara 0,03% hingga 0,14%. Hal ini menunjukkan bahwa alat sensor DS18B20 memiliki tingkat keseluruhan presisi yang tinggi dalam memberikan hasil pengukuran suhu yang mendekati termometer digital pada bagian sela-sela lengan.



Grafik 4. Tabel Pengamatan Pengujian Presisi Alat di Genggaman Tangan

Tabel data di atas mencatat selisih antara pengukuran suhu menggunakan sensor DS18B20 dan termometer digital (X), serta persentase penyimpangan (Y). Untuk mengevaluasi hubungan antara kedua variabel ini, dilakukan analisis regresi linier dengan menggunakan rumus $y = ax + b$, di mana a adalah gradien dan b adalah intercept.

Pertama, nilai rata-rata X dan Y dihitung untuk memahami tendensi umum data. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata X sekitar 0,07 dan rata-rata Y sekitar 0,08.

Selanjutnya, gradien (a) dan intercept (b) dari regresi linier dihitung. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa gradien (a) sekitar 0,52 dan intercept (b) sekitar 0,05. Persamaan regresi linier untuk data ini adalah $y \approx 0,52x + 0,05$ menandakan adanya hubungan positif antara selisih (X) dan persentase penyimpangan (Y).

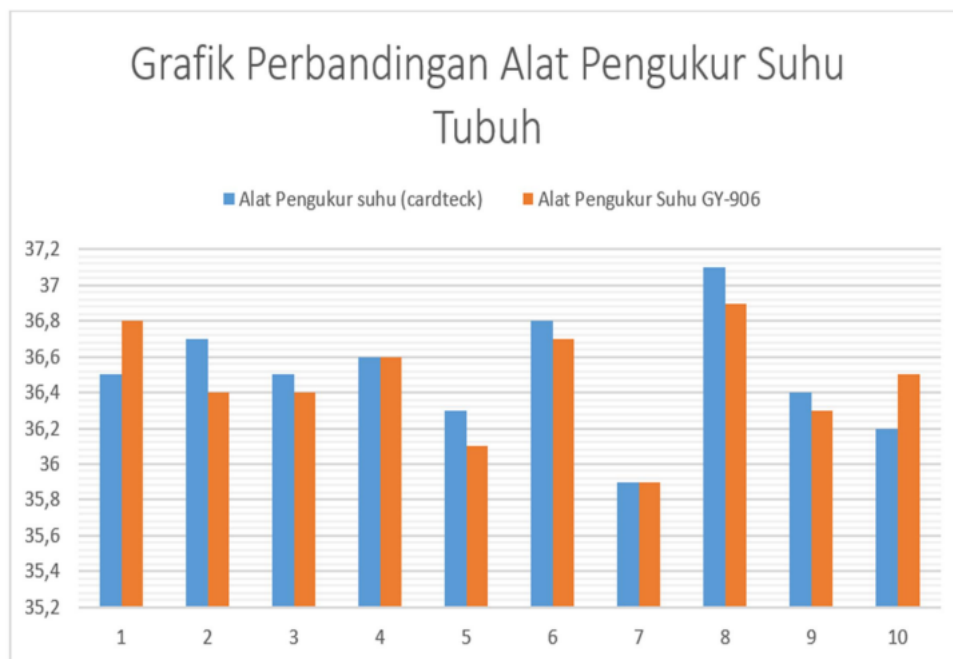
Meskipun gradiennya cukup besar, perlu dicatat bahwa interpretasi hasil regresi linier ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan dapat memerlukan pertimbangan terhadap konteks dan karakteristik pengukuran yang dilakukan. Persamaan ini memberikan gambaran umum tentang hubungan antara selisih dan persentase penyimpangan dalam data, namun sebaiknya diinterpretasikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi hasil pengukuran. Dengan menggunakan persamaan regresi ini, kita dapat memahami tren umum dan memberikan wawasan mengenai hubungan antara variabel dalam konteks pengukuran suhu menggunakan alat yang dianalisis.

Melihat perbandingan dari literatur lain yang menghitung tabel yang sama seperti yang dilakukan (Rosyady & Abdullatif, 2022)

TABEL 6. PERBANDINGAN PENGUKURAN SUHU TUBUH

No	Alat Sensor Suhu Tubuh (cardteck)	Alat Sensor Suhu Tubuh GY-906	Selisih (°C)	Kesalahan relatif
1	36,5	36,8	0,3	0,4
2	36,7	36,4	0,3	0,4
3	36,5	36,4	0,1	0,2
4	36,6	36,6	0,0	0,0
5	36,3	36,1	0,2	0,3
6	36,8	36,7	0,1	0,2
7	35,9	35,9	0,0	0,0
8	37,1	36,9	0,2	0,3
9	36,4	36,3	0,1	0,2
10	36,2	36,5	0,3	0,4

Pengujian suhu pada tabel di atas dilakukan untuk membandingkan hasil yang sudah di ambil merupakan nilai yang sering muncul pada alat pengukur suhu tubuh atau termometer digital yang ada di pasaran. Berikut adalah Grafik perbandingan suhu tubuh:



Grafik 5. Grafik Perbandingan Alat Pengukur Suhu Tubuh

Berdasarkan data perbandingan alat pengukur suhu yang telah dibuat dan alat pengukur suhu yang ada di pasaran didapatkan kesimpulan bahwa pada alat pengukur suhu memiliki selisih sebesar 0,3 dengan nilai kesalahan relatif sebesar 0,4%.

Secara umum, alat sensor DS18B20 memberikan hasil yang konsisten dan cukup mendekati hasil termometer digital, menunjukkan bahwa alat ini dapat diandalkan dalam pengukuran suhu pada bagian sela-sela lengan. Meskipun terdapat selisih yang kecil, persentase penyimpangan yang rendah menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam pengukuran. Hal ini dapat memberikan keyakinan terhadap presisi alat sensor DS18B20 dalam mengukur suhu tubuh pada lokasi tersebut. Adanya selisih dapat disebabkan oleh karakteristik dan ketelitian masing-masing alat, sehingga perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil pengukuran suhu tubuh.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ardiyanto, A., A. & Supriyadi, E., 2021. ALAT PENGUKUR SUHU BERBASIS ARDUINO MENGGUNAKAN SENSOR INFRAMERAH DAN ALARM PENDETEKSI SUHU TUBUH DIATAS NORMAL. *Sinusoida* , Volume 23(1), pp. 11-21.

Aritonang, W., Bangsa, I. A. & Rahmadewi, R., 2021. Implementasi Sensor Suhu DS18B20 dan Sensor Tekanan MPX5700AP Menggunakan Mikrokontroller Arduino Pada Alat Pendeteksi Tingkat Stress. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 7(1), pp. 153-160.

Drs. Muslim, M., Hana Yunansah, S. M. & Drs. Edi Hendri Mulyana, M., 2006. *KONSEP DASAR FISIKA*. 1st ed. Bandung: UPI PRESS.

Fajri, M. I. & Anifah, L., 2018. DETEKSI STATUS KANKER PARU-PARU PADA CITRA CT MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC. *Jurnal Teknik Elektro*, Volume 7(3), pp. 121-126.

Hendrian, Y. & Rais, R. A. A., 2021. Perancangan Alat Ukur Suhu Tubuh dan Hand Sanitizer Otomatis Berbasis IOT. *Jurnal Infortech*, Volume 3(1), pp. 33-39.

Nadziroh, F., Syafira, F. & Nooriansyah, S., 2021. ALAT DETEKSI INTENSITAS CAHAYABERBASIS ARDUINO UNOSEBAGAI PENANDA PERGANTIAN WAKTU SIANG-MALAM BAGI TUNANETRA. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Volume 1(3), pp. 142-149.

Naim, S., Abidin, M., N. & Tahang, L., 2022. Pelatihan Pengembangan Laboratorium Virtuan Berbasis Microsoft Powerpoint bagi Guru SMA. Amal Ilmiah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 4(1), pp. 54-59.

Nurazizah, E., Ramdhani, M. & Rizal, A., 2017. RANCANG BANGUN TERMOMETER DIGITAL BERBASIS SENSOR DS18B20 UNTUK PENYANDANG TUNANETRA. *e-Proceeding of Engineering*, 4(3), 3294., Volume 4(3), p. 3294.

Nur, M. A., Baussa, N. M., Nirwana, H. & Ulfiah, F., 2021. Rancang Bangun Pendeteksi Keberadaan Sepeda Motor Berbasis Bluetooth. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro dan Informatika (SNTEI)* , Volume 1(1), pp. 258-261.

Rosyady, P. A. & Abdullatif, L. I. M., 2022. Alat Pengukur Suhu Tubuh Manusia Menggunakan Termometer Digital Berbasis Arduino. *JURNAL TEKNIK ELEKTRO DAN KOMPUTER TRIAC*, Volume 9(1), pp. 5-15.

Savira, S., Bangsa, I. A. & Nurpulaela, L., 2021. Implementasi Sistem Monitoring Risiko Peningkatan Kadar Glukosa Darah Secara Non-Invasive Menggunakan Photodiode dan LED. *Jurnal Elektro Luceat*, Volume 7(1), pp. 7-15.

Subandriyo, B., 2020. *BAHAN AJAR ANALISIS KOLERASI DAN REGRESI*. Jakarta: Diklat Statistisi Tingkat Ahli BPS Angkatan XXI Badan Pusat Statistik.

Sulistyorinia, T., Sofib, N. & Sova, E., 2022. PEMANFAATAN NODEMCU ESP8266 BERBASIS ANDROID (BLYNK) SEBAGAI ALAT ALAT MEMATIKAN DAN MENGHIDUPKAN LAMPU. *Jurnal Ilmiah Teknik*, Volume 1(3), pp. 40-53.

Supu, I., Usman, B., Basri, S. & S., 2016. PENGARUH SUHU TERHADAP PERPINDAHAN PANAS PADA MATERIAL YANG BERBEDA. *Jurnal Dinamika*, pp. 62-73.

Thoha, A. S., Dwirastiaji, B. & Samsugi, S., 2021. MONITORING DAN KONTROL SUHU AQUASCAPE MENGGUNAKAN ARDUINO DENGAN SENSOR SUHU DS18B20. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kendali dan Listrik*, Volume 2(2), pp. 75-83.

Utama, Y. A. K., 2016. Perbandingan Kualitas Antar Sensor Suhu dengan Menggunakan Arduino Pro Mini. *e-Jurnal NARODROD*, Volume 2(2), pp. 145-150.

Wicaksono, M. F., 2017. *Mudah Belajar Mikrokontroller Arduino*. Bandung: Informatika Bandung.

Wulandari, R., 2020. Rancang Bangun Pengukur Suhu Tubuh Berbasis Arduino Sebagai Alat Deteksi Awal Covid-19. *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya)*, Volume 1(1), pp. 183-189.

Yusuf, A. I. & Bella, C., 2021. APLIKASI PENGAMAN PINTU OTOMATIS MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ARDUINO DAN MODULE RF REMOTE. *Portaldata.org*, Volume 1(3), pp. 1-21.